

ESCOLA SESI DE REFERÊNCIA JOINVILLE
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

SA - Entrega Final

NOMES DOS ESTUDANTES: Hisabel Lippel, Julia Izabel, Ana Luiza e Gustavo
Baumann

NOME DA PROFESSORA: Djeniffer C. Machado

UNIDADE CURRICULAR: Modelagem de Sistemas

JOINVILLE-SC

2025

Regras de Negócio:

RN001	A empresa deve garantir que usuários autorizados consigam acessar o aplicativo para utilizar suas funcionalidades de negócio
RN002	A empresa deve permitir que usuários registrados se identifiquem de forma segura para acessar as funcionalidades do aplicativo.
RN003	A empresa deve possibilitar que novos usuários criem uma conta, permitindo-lhes o acesso e a utilização das funcionalidades de negócio do aplicativo.
RN004	A empresa deve permitir que os usuários definam uma senha (ou outras credenciais) durante a criação da conta e em momentos apropriados para proteger seu acesso ao aplicativo.

Requisitos Funcionais - DashBoard

RF001	O sistema deve possibilitar que o usuário entre no seu perfil.
RF002	O sistema deve possibilitar que o usuário entre nas notificações.
RF003	O sistema deve possibilitar que o usuário traduza a página.
RF004	O sistema deve possibilitar que o usuário volte para página anterior.
RF005	O sistema deve possibilitar que o usuário faça pesquisas.
RF006	O sistema deve possibilitar que o usuário entre na aba Gestão de Rotas.
RF007	O sistema deve possibilitar que o usuário entre na aba Trens.
RF008	O sistema deve possibilitar que o usuário entre na aba Controle de Inspeção.
RF009	O sistema deve possibilitar que o usuário entre na aba Relatório e Análise.
RF010	O sistema deve possibilitar que o usuário entre na aba Ouvidoria.
RF011	O sistema deve possibilitar que o usuário entre na aba Alertas e Notificação.

Requisitos Funcionais - Gestão de rotas

RF001	O sistema deve mostrar o ponto de partida da rota
RF002	o sistema deve mostrar o ponto de chegada da rota
RF003	o sistema deve mostrar a numeração das linhas do trem
RF004	o sistema deve mostrar a quantidade de passageiros no trem
RF005	o sistema deve mostrar o custo de manutenção mensal do trem
RF006	o sistema deve mostrar a velocidade do trem
RF007	o sistema deve mostrar o número total de acidentes do trem

Requisitos Funcionais - Monitoramento e manutenção

RF001	O sistema deve permitir que o usuário tenha acesso controle de inspeção.
RF002	O sistema deve permitir que o usuário traduza a página que quiser.
RF003	O sistema deve permitir que o usuário volte a página.
RF004	O sistema deve permitir que o usuário acesse trilhos.
RF005	O sistema deve permitir que o usuário veja as informações e alertas sobre a manutenção dos trilhos e os que estão em risco.
RF006	O sistema deve permitir que o usuário acesse alertas mecânicos.
RF007	O sistema deve permitir que o usuário acesse o botão de emergência.
RF008	O sistema deve permitir que o usuário veja botões que foram ativados.
RF009	O sistema deve permitir que o usuário acesse eixos ferroviários.
RF010	O sistema deve permitir que o usuário acesse Trincas por fadiga.
RF011	O sistema deve permitir que o usuário acesse as informações e alerta sobre Trincas por fadiga.
RF012	O sistema deve permitir que o usuário acesse desgaste mecânico.
RF013	O sistema deve permitir que o usuário acesse as informações e alerta sobre desgaste mecânico.
RF014	O sistema deve permitir que o usuário acesse problemas de manutenção.

RF015	O sistema deve permitir que o usuário acesse as informações e alerta sobre problemas de manutenção.
--------------	---

3

RF016	O sistema deve permitir que o usuário acesse o sistema de frenagem.
RF017	O sistema deve permitir que o usuário acesse vazamento de fluido de freio.
RF018	O sistema deve permitir que o usuário acesse as informações e alerta sobre vazamento de fluido de freio.
RF019	O sistema deve permitir que o usuário acesse ar no sistema.
RF020	O sistema deve permitir que o usuário acesse as informações e alerta sobre ar no sistema.
RF021	O sistema deve permitir que o usuário acesse desgaste de componentes.
RF022	O sistema deve permitir que o usuário acesse as informações e alerta sobre os desgaste de componentes.
RF023	O sistema deve permitir que o usuário acesse falhas operacionais e elétricas.
RF024	O sistema deve permitir que o usuário acesse as informações e alerta sobre as falhas operacionais e elétricas.
RF025	O sistema deve permitir que o usuário acesse os Resistores de potência.
RF026	O sistema deve permitir que o usuário acesse falhas térmicas.
RF027	O sistema deve permitir que o usuário acesse as informações e alerta sobre as falhas térmicas.
RF028	O sistema deve permitir que o usuário acesse problemas estruturais.
RF029	O sistema deve permitir que o usuário acesse as informações e alerta sobre os Problemas estruturais.
RF030	O sistema deve permitir que o usuário acesse os erros de projeto.
RF031	O sistema deve permitir que o usuário acesse as informações e alerta sobre os erros de projeto.
RF032	O sistema deve permitir que o usuário acesse o sistema de sinalização.
RF033	O sistema deve permitir que o usuário acesse sinaleiros luminosos.

RF034	O sistema deve permitir que o usuário acesse as informações e alertas sobre sinaleiros luminosos.
RF035	O sistema deve permitir que o usuário acesse placas de sinalização.
RF036	O sistema deve permitir que o usuário acesse as informações e alertas

4

	sobre as placas de sinalização.
RF037	O sistema deve permitir que o usuário acesse a CBTC.
RF038	O sistema deve permitir que o usuário acesse as informações e alertas sobre CBTC.
RF039	O sistema deve permitir que o usuário acesse Intertravamento.
RF040	O sistema deve permitir que o usuário acesse as informações e alertas sobre Intertravamento.
RF041	O sistema deve permitir que o usuário acesse sensores.
RF042	O sistema deve permitir que o usuário acesse as informações e alertas sobre todos os sensores.
RF043	O sistema deve permitir que o usuário acesse Trem descarrilados.
RF044	O sistema deve permitir que o usuário acesse as informações e alertas sobre os trens descarrilados.

Requisitos Funcionais - Relatório e análises

RF001	O sistema deve permitir que o usuário traduza a página.
RF002	O sistema deve permitir que o usuário acesse os dados sobre desempenho.
RF003	O sistema deve permitir que o usuário acesse os gastos.
RF004	O sistema deve permitir que o usuário acesse os dados dos funcionários.
RF005	O sistema deve permitir que o usuário acesse os relatórios das linhas.
RF006	O sistema deve permitir que o usuário acesse cada linha e veja as eficiências operacionais.

RF007 O sistema deve permitir que o usuário acesse gráficos.

Requisitos Funcionais - Alertas e Notificações

RF001	O sistema deve mostrar os alertas em uma página específica.
RF002 RF003	O sistema deve mostrar as notificações em uma página específica. O sistema deve enviar as notificações ao usuário.
RF004	O sistema deve mostrar quantas notificações em, na página inicial.

5

RF005	O sistema deve permitir que o usuário veja notificações e alertas antigos.
RF006	O sistema deve possibilitar que o usuário traduza a página.

Requisitos Não Funcionais:

RNF001	Desempenho: O sistema deve ter um bom processamento, para evitar travamentos.
RNF002	Usabilidade: O sistema deve ser de fácil entendimento, deve ser fácil de enxergar, deve ser autoexplicativo e prático.
RNF003	Segurança: O sistema deve ter uma boa codificação de segurança de dados.
RNF004	Disponibilidade: O sistema deve estar disponível 24 horas por dia para o usuário.
RNF005	Compatibilidade: O sistema deve funcionar corretamente em diferentes sistemas operacionais, dispositivos e configurações de hardware.

Texto explicativo

Nossa equipe foi selecionada para desenvolver um aplicativo para uma empresa ferroviária, mais especificamente para o dono usar, tivemos como objetivo trazer agilidade e facilidade para a empresa.

Este diagrama representa a arquitetura funcional de um aplicativo de operação e manutenção ferroviária. O sistema inicia com o login do usuário, que acessa o menu principal e pode navegar por funcionalidades como cadastro, controle de inspeção, alertas mecânicos, sistema de sinalização e sensores. O app monitora em tempo real trilhos, trens e sistemas como frenagem e resistência de potência, identificando falhas estruturais, erros de projeto e problemas operacionais. Além disso, permite a análise de desempenho por meio de gráficos e relatórios de dados operacionais, gastos e recursos humanos. Inclui também módulos para alertas, notificações e ouvidoria, promovendo a gestão das linhas e aumento da boa funcionalidade operacional.



